WISKUNDE · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Problemen oplossen: van situatie naar wiskunde

De vier stappen, de strategieën die je onderweg kan gebruiken, en wat je op het examen in handen hebt.

1 De vier stappen

Elke opgave pak je in dezelfde volgorde aan. **De eerste van de vier stappen is: begrijp het probleem.** Pas als je weet wat gevraagd wordt en wat je gegeven hebt, heeft de rest zin. **De tweede stap, meteen na het begrijpen, is een plan maken.** Daarna voer je het plan uit. **De laatste van de vier stappen is reflecteren**: je kijkt terug en vraagt je af of je antwoord klopt en of dit een handige weg was.

Stap	Wat je doet
1. Begrijp het probleem	onderstreep wat gegeven is en wat gevraagd wordt
2. Maak een plan	kies een strategie, voer eventueel een variabele in
3. Voer het plan uit	reken, en schrijf je tussenstappen op
4. Reflecteer	controleer de uitkomst en vertaal ze terug naar de vraag

De vier stappen, van lezen tot nakijken.

Wat doe je het eerst als je een lange opgave leest en meteen vastloopt?
Onderstrepen wat gegeven is en wat gevraagd wordt. Wie niet weet wat er gevraagd wordt, kan geen plan maken.

2 Mathematiseren en demathematiseren

Het omzetten van een concrete situatie naar wiskundetaal en wiskundige symbolen heet mathematiseren. De omgekeerde weg, **het terugvertalen van een wiskundige uitkomst naar de situatie waar de opgave over ging, heet demathematiseren**. **Demathematiseren betekent dus dat je je uitkomst terugvertaalt naar de situatie van de opgave.**

Een kaal getal is nog geen antwoord. **Is je uitkomst $7{,}5$ en was de vraag hoeveel bussen er nodig zijn, dan antwoord je 8 bussen**: een halve bus bestaat niet, en met zeven bussen raakt niet iedereen mee.

> 💡 **Weetje.** Een opgave vraagt hoeveel liter verf je nodig hebt voor een muur. **De context is dan de muur die je wil schilderen**: de situatie uit de werkelijkheid waar de opgave van vertrekt.

---

3 Vraagstuk of probleem, met of zonder context

Een opgave die je kan oplossen met de leerstof van één hoofdstuk, heet een vraagstuk. Een opgave die je niet aan één hoofdstuk kan koppelen en waarvoor je leerstof moet combineren, heet een probleem. Bij een probleem kies je zelf de strategie.

Daarnaast kan een opgave met of zonder context zijn. **Een opgave zonder context is abstract en zuiver wiskundig**; een opgave met context vertrekt van een situatie uit de wereld rondom je. **Een opgave met context is niet altijd moeilijker dan een opgave zonder context**: het verschil zit in de verpakking. En **ook een opgave zonder context kan een probleem zijn**, want ook een zuiver wiskundige opgave kan leerstof uit verschillende hoofdstukken combineren.

4 Strategieën die vaak helpen

Een oplossingsstrategie zoals een schets maken of terugrekenen, heet een heuristiek. Een heuristiek is geen stappenplan dat bij elk probleem altijd tot de oplossing leidt: het is een aanpak die vaak helpt, en soms moet je een andere proberen. **Een schets maken is een van de strategieën die je bij een vraagstuk mag gebruiken.**

Strategie	Wanneer ze helpt
terugrekenen	je weet wat er overblijft en zoekt het begin
de gegevens in een tabel ordenen	er staan veel getallen door elkaar
een variabele invoeren	je kent een waarde nog niet en noemt ze x
slim gissen en testen	je probeert, kijkt of het klopt en past aan
alle mogelijkheden opschrijven	er zijn er weinig
speciale gevallen gebruiken	je test een formule met $x = 0$ en $x = 1$
simuleren	je voert het vraagstuk zelf een aantal keer uit
symmetrie gebruiken	de figuur is links en rechts hetzelfde
opsplitsen in deelproblemen	de opgave is te groot in één keer

De strategieën die de leerstof opsomt, en waar ze van pas komen.

Enkele daarvan verdienen een woord extra. **Slim gissen is geen blind gokken**: je gebruikt elke mislukte poging om je volgende schatting te verbeteren. **Alle mogelijkheden opschrijven is een goede strategie als er weinig mogelijkheden zijn**; bij een groot aantal zoek je beter naar een regel. **Met symmetrie hoef je maar de helft uit te rekenen. Een variabele is het getal of de letter die in een opgave een nog onbekende waarde voorstelt**, en de kleinere stukken waarin je een moeilijke opgave splitst, heten **deelproblemen**. Elk deelprobleem is op zich haalbaar; samen geven ze het antwoord op het geheel.

Soms zie je in een reeks getallen iets terugkeren. **Een reeks zoals 3, 6, 9, 12 heeft een patroon**: er komt telkens drie bij. Wie het patroon ziet, hoeft niet elke stap apart te berekenen. En **een tabel met de winst per aantal stuks maak je het snelst leesbaar als grafiek**: dat is de voorstelling die het verloop het snelst zichtbaar maakt, want ze toont in één oogopslag of iets stijgt, daalt of een top bereikt.

5 Reflecteren: klopt je antwoord?

De stap waarin je achteraf nagaat of je antwoord klopt en of je aanpak handig was, heet reflecteren. Die reflectie hoort bij het oplossen zelf: een antwoord dat je niet gecontroleerd hebt, is nog geen antwoord. **Bereken je dat een auto 540 kilometer per uur rijdt, dan ga je je berekening na, want dat kan niet.** Een onmogelijke waarde wijst op een rekenfout.

6 ICT en nauwkeurigheid op het examen

Op het examen mag je ICT gebruiken om een grafiek te tekenen, om bewerkingen uit te voeren en om statistische kengetallen te berekenen. **Met de rekenapps bereken je tijdens het examen de statistische kengetallen**; ze staan via een link in het examen zelf, en het loont om er thuis al mee te oefenen. **Een gsm mag je niet gebruiken om te rekenen**: een gsm of smartwatch in de examenruimte geldt als fraude.

Bij een berekening in meerdere stappen rond je een tussenresultaat niet af op één cijfer. Je werkt met zo nauwkeurig mogelijke tussenresultaten en rondt pas op het einde af, precies zo nauwkeurig als gevraagd. **Is je uitkomst $0{,}333333\ldots$ en vraagt de opgave twee cijfers na de komma, dan noteer je $0{,}33$.**

Praktisch. **Bij het examen krijg je kladpapier en een balpen**, en je mag naar een geodriehoek, een passer of een meetlat vragen. **Het examen wiskunde duurt 150 minuten** en je legt het af in het examencentrum in Brussel, op de computer, met gesloten vragen. **Er is geen giscorrectie**, dus een vraag onbeantwoord laten levert zeker niets op. **Veertig procent van het examen gaat over kansrekenen en statistiek**; de andere zestig procent gaat over analyse.

Onthoud dit

- Begrijp het probleem, maak een plan, voer het plan uit, reflecteer.
- Mathematiseren is naar wiskunde vertalen, dematematiseren is terug naar de situatie.
- Een vraagstuk hoort bij één hoofdstuk, een probleem combineert leerstof.
- Een heuristiek helpt vaak, maar werkt niet altijd.
- Rond pas op het einde af, en zo nauwkeurig als gevraagd.
- Geen giscorrectie: laat geen enkele vraag open.